

RELATORÍA ESTRATÉGICA — PANEL 11

Nuevas Tecnologías y su Aplicabilidad a la Gestión de Ingresos

Congreso de Finanzas Públicas Territoriales 2026 | GOBS Estrategias Públicas

Documento Metodológico — Sistematización Estratégica FPT 2026

Fecha de sesión: 6 de agosto de 2026 | Hora: 2:00 PM — Gran Salón Plaza Mayor

Moderador: Equipo GOBS

Panelistas: Iván Felipe Velásquez (Experto en Gestión Pública, Inteligencia Fiscal e Innovación Tributaria), Ingrid Zoraya (Especialista en Gestión Catastral y Tributaria Territorial), Álvaro Barrios (Líder Comercial, K2B)

1. EL TERRITORIO DE LOS DATOS DISPERSOS

El panel se abrió con un ejercicio que ilustraba, sin que el auditorio lo supiera de inmediato, el problema central de la gestión tributaria territorial: estamos en automático. Contar del uno al veinticinco, aplaudir en el tres, en el seis, en el nueve, en los números con cero, en los repetidos —parece simple, pero rompe la rutina cognitiva. Esa es la invitación: la transformación digital no es instalar software, es dejar de hacer las cosas en automático. Y en las entidades territoriales, el automático se traduce en 1.500 bases de datos dispersas en los equipos de escritorio de vinculados y contratistas, en versiones de información que nadie controla, y en un estado que recauda sin saber a quién le habla.

Eje A. Antioquia: 1.500 bases de datos y ningún inventario

La experiencia relatada desde la Gobernación de Antioquia condensa la dimensión del problema. Un nuevo equipo de ingresos llegó esperando sistemas de información, expedientes digitales, procesos automatizados. Se encontró con un impuesto de vehículos que no estaba completamente sistematizado y, al hacer el levantamiento, descubrió más de 1.500 bases de datos repartidas en equipos personales. No había un repositorio central, no había control de versiones, no había calidad de datos. La información existía —mucho— pero no tenía valor porque no estaba integrada, validada ni disponible para quienes debían tomar decisiones. Esa es la paradoja de la



gestión tributaria territorial: no es que falten datos; es que sobran datos en el lugar equivocado, con calidad deficiente y sin conexión.

"llegué a la gobernación de Antioquia... pensaba que iba a encontrar un departamento lleno de sistemas de información con expedientes digitales con procesos de automatización... me encontré un impuesto que era el proceso de vehículos que estaba no completamente sistematizado."

— Iván Felipe Velásquez

"encontramos más de 1500 bases de datos repartidas en todos los equipos de escritorio de los vinculados y contratistas."

— Iván Felipe Velásquez

Eje B. Cuando la información llega tarde: el costo para el municipio

Ingrid Zoraya amplió el diagnóstico desde la experiencia de un municipio que apostó por una actualización catastral. El proceso se demoró, costó caro, y cuando finalmente se puso en vigencia, el 60% de los recursos del municipio dependían de ese impuesto. La base de datos llegó tarde, con inconsistencias, y los secretarios de Hacienda salieron a revisarla a contrarreloj. El resultado: contribuyentes molestos por incrementos significativos que no entendían, información que no cuadraba, y una crisis de confianza que afectó el recaudo. El problema no era la actualización en sí; era la ausencia de una infraestructura tecnológica y de datos que permitiera entregar la información al contribuyente de manera comprensible, antes de que llegara la factura.

"las bases de datos pues Se entregan muy tarde el municipio, pues prácticamente el 60% de sus recursos dependían ya Llevaba más de cuatro o cinco meses sin recaudar porque no lo hacen efectivamente se entrega información de catastro."

— Ingrid Zoraya

"había un incremento muy significativo había mucha información que alguna venía con inconsistencia pero también las personas no entendían realmente el porqué del incremento tan fuerte."

— Ingrid Zoraya

"muchos municipios, han aumentado procesos de actualización y resultados de ejercicios que los municipios cuentan están generando una radiografía... pero



que de pronto no ha surtido procesos de validación y cuando tú la vas a usar para cruces o para interoperar con otros sistemas pues te das cuenta."

— Ingrid Zoraya

Eje C. La fragmentación sistémica: presupuesto, contabilidad y catastro que no se hablan

Álvaro Barrios situó el problema en una dimensión sistémica. Muchas entidades territoriales tienen un sistema para presupuesto, otro para cartera, otro para gestión documental, otro para atención al usuario. Ninguno habla con el otro. La interoperabilidad es un concepto que se repite en los planes, pero no se traduce en arquitecturas de datos que conecten los silos. El resultado es que cada secretaría opera con su propia verdad, y la entidad territorial nunca logra una visión integral de su gestión.

"hay entidades que pueden tener sistemas de información para presupuesto y contabilidad otro sistema de información para cartera otro sistema de información para la gestión documental otro sistema de información para atención al usuario."

— Álvaro Barrios

2. LA BRECHA ENTRE TENER DATOS Y CREAR VALOR

Si el problema es la dispersión y la mala calidad de los datos, el reto es cruzar la brecha que separa "tener información" de "usarla para tomar decisiones". Los panelistas coincidieron en que el dato, por sí solo, no vale. Lo que vale es el contexto, la integración, la capacidad de explicar el territorio a través de la información y devolverle a la ciudadanía una narrativa comprensible de por qué paga lo que paga.

Ingrid Zoraya fue enfática: no se trata de cuánta información se tiene, sino de cuál es la calidad de ese dato. Los municipios hoy cuentan con radiografías territoriales — catastro, planeación, gobierno, riesgos— pero esas bases no han pasado por procesos de validación. Cuando se intentan cruzar con otros sistemas, se revelan inconsistencias, vacíos, duplicidades. El reto, entonces, es doble: por un lado, limpiar y validar lo que ya existe; por otro, construir arquitecturas que permitan que el dato fluya entre secretarías sin perder sentido. La información geográfica es clave en ese



proceso. Cuando se cruza el dato catastral con el plan de ordenamiento territorial, con el estrato, con las zonas de riesgo, con las intervenciones de gobierno, el contribuyente deja de recibir una factura abstracta y empieza a entender que su predio vale más —o menos— por razones concretas, verificables y territoriales.

Álvaro Barrios añadió una dimensión institucional: la brecha no es solo tecnológica, es de capacidad. Uruguay, un país con PIB similar al de Antioquia y población equivalente a la del Valle de Aburrá, logró una transformación digital profunda porque apostó a políticas de Estado, no de gobierno. La primera carrera universitaria formal de tecnología surgió en una institución pública y gratuita. Luego vinieron la exoneración tributaria para el sector de software, la Agencia de Gobierno Electrónico, y la promoción de inversiones en exportación de servicios. Todo eso creó un ecosistema donde la digitalización no fue un proyecto aislado de una secretaría, sino una política nacional que conectó educación, incentivos fiscales, institucionalidad y territorialidad. La lección para Colombia es que la tecnología no se implementa con licencias de software; se implementa con capital humano, reglas claras y continuidad institucional.

Iván Felipe Velásquez trajo el reto a la dimensión cultural. Las grandes transformaciones de Hacienda no empiezan en el servidor; empiezan en la cabeza de los funcionarios. La gobernación de Antioquia no comenzó comprando un sistema millonario; comenzó estructurando un equipo con analistas de datos, científicos de datos y un arquitecto de datos. Usaron lenguajes de programación libres —sin licenciamiento— para crear un lago de datos que integrara información de terceros, de fuentes diversas, y permitiera caracterizar a los contribuyentes por edad, género, comportamiento de pago. Eso les permitió diseñar estrategias diferenciadas: WhatsApp empresarial para los más jóvenes, correo electrónico para rangos medios, carta física firmada por el secretario de Hacienda para los adultos mayores. El reto no es tecnológico; es de pensar diferente. Si se sigue pensando igual, se obtienen los mismos resultados.

VOCES DEL PANEL — RETO

"no es Tener información, podrás usar la información dos escenarios totalmente diferentes... me encuentro con una información muy amplia, pero que de pronto no ha surtido procesos de validación."

— Ingrid Zoraya



"Cuál es la calidad de ese dato que efectivamente yo yo dispongo."

— **Ingrid Zoraya**

"la información geográfica de alguna manera puede explicar muchas muchas situaciones que no se logran explicar con los datos alfanuméricos."

— **Ingrid Zoraya**

"Uruguay es un país netamente exportador de servicios... es el primer exportador de de software... a ese nivel de parejo estábamos con una institución que ya era referente... Esas primeras carreras son las que crean las primeras empresas grandes de tecnología."

— **Álvaro Barrios**

"esa educación era pública y gratuita... luego faltaba la incorporación más de de de locomotora por parte del gobierno y surge luego ya hacia promoción de inversiones que hacen que el software pase a tener exoneración tributarias."

— **Álvaro Barrios**

"las grandes transformaciones de Hacienda y de alguna manera integrar esta información que no hace parte de sus procesos."

— **Ingrid Zoraya**

"empezamos a hacer lo que se denomina técnicamente... revisamos la calidad de los datos miramos el versionamiento de la información y creamos de contabilidad, que básicamente en palabras más sencillas es como Lago de datos."

— **Iván Felipe Velásquez**

"utilizamos personas con vuelos platinos una gestión diferente una forma diferente de hacer las cosas y pasamos a utilizar lenguajes de programación libres."

— **Iván Felipe Velásquez**

3. TRES APUESTAS QUE FUNCIONAN: CONTACTABILIDAD, TRANSPARENCIA E INTEROPERABILIDAD

Frente al diagnóstico, el panel no se quedó en la queja. Presentó tres apuestas concretas, probadas y replicables, que demuestran que la tecnología sí puede transformar la recaudación cuando se usa con inteligencia, no con frenesí comprador.

La primera apuesta es la contactabilidad diferenciada. En la Gobernación de Antioquia, el equipo de ingresos usó el lago de datos para caracterizar a los propietarios de vehículos y diseñar estrategias preventivas y persuasivas focalizadas. No fue una campaña masiva; fue una conversación segmentada. A los más jóvenes les llegó un mensaje por WhatsApp empresarial. A los rangos de edad medios, correo electrónico. A los adultos mayores, una carta física firmada por el secretario de Hacienda que no solo recordaba el impuesto, sino que agradecía el pago. Incluso se felicitaba a las mujeres en su día. El resultado: un incremento del 21% en el recaudo del impuesto de vehículos, y más del 14% deflactando inflación. La tecnología no fue el fin; fue el medio para reconstruir la relación entre el Estado y el contribuyente. El mensaje es claro: no se necesita un sistema millonario; se necesita saber a quién se le habla, cómo prefiere ser contactado, y qué le motiva a pagar.

La segunda apuesta es la transparencia informativa. En el municipio que actualizó el catastro, la crisis de confianza se resolvió no bajando los valores, sino mostrando la información. Se centralizaron datos de planeación —el plan de ordenamiento territorial, el estrato, las zonas de riesgo, las intervenciones de gobierno— y se conectaron con la información catastral. Eso permitió explicarle a cada contribuyente, de manera personalizada, por qué su predio tenía ese valor: porque estaba en una zona de estrato 4, porque el POT habilitaba usos comerciales, porque el municipio había invertido en vías cercanas. Cuando los contribuyentes empezaron a entender la razón detrás del número, la molestia no desapareció —el incremento seguía siendo real— pero se transformó en aceptación. El segundo año, para mayo, el municipio ya había recaudado el 90% de la meta esperada, superando incluso los recaudos de años sin actualización catastral. La tecnología aquí fue un puente de confianza: integrar datos que ya existían en silos separados y devolverlos al ciudadano en un formato comprensible.



La tercera apuesta es la interoperabilidad como política de Estado. Álvaro Barrios citó el caso de Uruguay, donde la Dirección General Impositiva (DGI) implementó la facturación electrónica obligatoria y, con el cruce de datos que eso habilitó, logró un aumento de recaudación de IVA significativo —sin subir impuestos, solo por formalización y trazabilidad. Pero el éxito de Uruguay no fue la facturación electrónica en sí; fue la arquitectura institucional que la sostuvo: una Agencia de Gobierno Electrónico que garantizó integridad entre instituciones, educación pública gratuita en tecnología, exoneraciones tributarias para el sector de software, y una política de promoción de inversiones que convirtió al país en exportador de servicios tecnológicos. La lección para las entidades territoriales colombianas es que la interoperabilidad no se logra comprando una plataforma que lo haga todo —lo cual es inviable por costo y especialización— sino construyendo una arquitectura modular donde cada sistema especializado se conecte a una capa de integración común. El problema básico es el corte: algunos sistemas de información son viejos, difíciles de reemplazar, y no se conectan. La solución no es el "todo en uno", sino el "todo conectado".

VOCES DEL PANEL — SOLUCIÓN

"empezamos a identificar un montón de fuentes de información... creamos de contabilidad, que básicamente en palabras más sencillas es como Lago de datos del estado de información de terceros de diferentes Fuentes."

— Iván Felipe Velásquez

"empezamos a caracterizar nuevos contribuyentes Y con esa caracterización empezamos a identificar rangos de edad género y buscando una forma diferente de llegarle a los contribuyentes."

— Iván Felipe Velásquez

"pasamos de el año de un año a otro incrementamos el impuesto en un 21% un incremento real de más del 14% deflactando inflación."

— Iván Felipe Velásquez

"vamos a centralizar la información de la oficina de planeación con el plan de ordenamiento territorial... vamos a explicar cuál es el estrato, vamos a analizar desde gobiernos... cuando los contribuyentes empezaron a entender un poco la información empezamos a sentirse más conectados."

— Ingrid Zoraya



"para mayo ya recaudado el 90% de la meta esperada, que eso era Pues un resultado muy importante porque esto superaba hasta el recaudo de cuando no había un proceso de actualización."

— Ingrid Zoraya

"utilizar la información mostramos la ciudadanía ponerla de cara al contribuyente pues generar tranquila."

— Ingrid Zoraya

"cuando se implementó la obligatoriedad de la de la facturación electrónica... ese cruce de datos que se pudo empezar a hacer... Un aumento de recaudación de IVA de aproximadamente las mismas empresas."

— Álvaro Barrios

"la Agencia de Gobierno Electrónico lo que provee a nivel de gobierno es una integridad entre instituciones."

— Álvaro Barrios

"es difícil tener una solución que tenga una mente de especialidad en Campos quizás y planeación por supuesto del sector público y además con la parametrización que se requiere... lo que a varias instituciones les podría servir tener un montón de software, pero la Barrera de entrada."

— Álvaro Barrios

4. HACIA TERRITORIOS INTELIGENTES: LA IA COMO CAPA, NO COMO SUSTITUTO

Los tres panelistas convergieron en una visión de fondo: la inteligencia artificial no es el futuro distante; es una capa que se puede agregar hoy sobre los datos que ya existen, siempre y cuando esos datos estén limpios, integrados y gobernados. Pero la IA no sustituye la decisión humana; la facilita. Las decisiones las siguen tomando los administradores.

Álvaro Barrios delineó tres niveles de aplicación de la IA en la gestión tributaria. El primero es el más simple: un asistente conversacional —un GPT para gobierno— donde el funcionario pregunta en lenguaje natural y el sistema responde con



información del contribuyente, recaudos, reportes. Eso ya es posible y no requiere infraestructura exótica. El segundo nivel es la detección de comportamientos: modelos que analizan el histórico del contribuyente y generan notificaciones automáticas, felicitaciones por cumplimiento, recordatorios personalizados. Eso mejora la relación y aumenta la recaudación sin aumentar la presión. El tercer nivel es el cruce analítico: integrar bases de datos del sistema tributario con información externa —bancaria, catastral, de planeación— para detectar patrones, omisos, inconsistencias.

Ingrid Zoraya profundizó en aplicaciones concretas de IA para la gestión territorial. La primera es la detección de omisos en el impuesto de industria y comercio: con insumos georreferenciados, se pueden identificar todos los establecimientos de comercio de un territorio, cruzarlos con la base de contribuyentes, y detectar quién no está declarando. Eso permite pasar de una fiscalización reactiva —esperar la declaración— a una fiscalización predictiva —ir a buscar al omiso—. La segunda aplicación es la conservación catastral: sin necesidad de una actualización masiva que impacta a todos los contribuyentes, la IA permite identificar cambios en el área construida, nuevos predios generados por proyectos inmobiliarios, o modificaciones en la estructura física. Eso permite hacer ajustes puntuales, de bajo impacto para el ciudadano pero de alto impacto recaudatorio. La tercera es el cruce con entidades bancarias para analizar ingresos respecto a lo declarado, una línea que abre posibilidades de auditoría automatizada pero que también exige salvaguardas de privacidad y debido proceso.

Iván Felipe Velásquez cerró con una reflexión que sintetiza la filosofía del panel: la digitalización es un proceso de los noventa. No se trata de correr a comprar la última herramienta; se trata de empezar por el principio. Primero la información, luego la integración, después la digitalización, y finalmente la inteligencia artificial. Las entidades territoriales que quieren saltar directo a la IA sin pasar por la limpieza de datos, la interoperabilidad y la cultura organizacional, están construyendo sobre arena. La apuesta debe ser a territorios inteligentes, no a territorios tecnológicos. La diferencia es que un territorio inteligente usa la tecnología para entender mejor a su población, para tomar mejores decisiones, para generar confianza. Un territorio tecnológico solo compra software.

El panel terminó con una pregunta directa a la IA: si tuvieran que aplicarla en un solo caso, ¿qué resolverían? La respuesta unánime fue: las conciliaciones bancarias. Un



proceso que hoy consume equipos enteros, que es manual, propenso a errores y demoras, podría desaparecer como función operativa y convertirse en una verificación automatizada. El equipo de conciliaciones desaparecería; el control, no.

VOCES DEL PANEL — SINERGIA

"la Inteligencia artificial y qué tan expuesta? No queda la información utilizando estos modelos de Inteligencia artificial y aprovechando Cómo se puede potenciar la Inteligencia artificial para analizar información territorial."

— **Ingrid Zoraya**

"hay unos desarrollos que permiten con este insumo identificar, por ejemplo todos los establecimientos de comercio, entonces de alguna manera muy eficiente y al pueblo detectar omisos."

— **Ingrid Zoraya**

"una vez teniendo esa base de datos Navidad te permite hacer crudos con bases de datos como entidades bancarias para analizar también ingresos respecto a lo que pues están tributando los contribuyentes."

— **Ingrid Zoraya**

"a través de un proceso de conservación, puede incorporar más área construida, puedo incorporar nuevos predios que se generan por proyectos y por desigualdades y esto también son ejercicios que se pueden hacer con Inteligencia artificial."

— **Ingrid Zoraya**

"tributario implica poder agarrar y detectar comportamiento de contribuyente pasados hacer notificaciones automáticas felicitaciones de cómo trato a contribuyente en base a su comportamiento."

— **Álvaro Barrios**

"cómo se logra todo esto bien es volver a los clientes y arrancar de cero de la información... lograr que incorporen modelos que trabajen sobre la información del sistema."

— **Álvaro Barrios**

"la digitalización que es un proceso de los noventas, entonces tranquilos paso a paso que luego se puede aplicar sobre la Data esto es como cuando uno



quiere hacer un mejoramiento personal Primero lo primero."

— Iván Felipe Velásquez

"hay que apostar a una transformación a territorios inteligentes."

— Ingrid Zoraya

"si seguimos pensando igual vamos a obtener los mismos resultados si empezamos a pensar diferente vamos a tener resultados muy diferentes y posiblemente muy positivos."

— Iván Felipe Velásquez

"conciliaciones bancarias... el equipo de conciliaciones desaparecería."

— Ingrid Zoraya / Álvaro Barrios

5. CONSENSOS TÁCITOS IDENTIFICADOS

Los consensos tácitos son acuerdos no explicitados de forma directa pero reconstruibles a partir de las intervenciones, silencios y énfasis discursivos de los panelistas.

- La tecnología no es un fin en sí misma; es un medio para mejorar la relación entre el Estado y el contribuyente. Las herramientas digitales que no aumentan la confianza ni la comprensión del ciudadano son gasto, no inversión.
- La calidad del dato prima sobre la cantidad. Tener 1.500 bases de datos dispersas es peor que tener una sola base bien gobernada. La validación, el versionamiento y la limpieza son pasos previos e ineludibles para cualquier transformación tecnológica.
- La interoperabilidad no se logra con una plataforma única que lo haga todo, sino con una arquitectura modular que conecte sistemas especializados. La barrera de entrada de los sistemas monolíticos es alta; la solución es integrar lo que ya existe.
- La información geográfica es una variable explicativa poderosa que permite contextualizar el dato alfanumérico y diseñar estrategias diferenciadas por territorio, estrato, riesgo y dinámica económica.



- La inteligencia artificial es aplicable hoy, pero como capa sobre datos limpios e integrados. Saltar directamente a la IA sin gobernanza de datos es riesgoso y contraproducente.
- Las políticas de transformación digital deben ser de Estado, no de gobierno. La experiencia de Uruguay demuestra que la continuidad intergeneracional — educación, incentivos fiscales, institucionalidad— es más importante que el proyecto puntual.
- La cultura organizacional es la barrera más difícil de superar. Capacitar al funcionario, cambiar la forma de hacer las cosas, y dejar el "automático" son condiciones previas para que la tecnología funcione.

6. TENSIONES Y DESACUERDOS ESTRATÉGICOS

Las tensiones no son necesariamente conflictos abiertos, sino fricciones estructurales que condicionan la viabilidad de las propuestas.

- Tensión entre plataforma única y arquitectura modular: algunas entidades territoriales aspiran a adquirir un sistema que lo haga todo —presupuesto, contabilidad, cartera, gestión documental, atención al usuario. Los panelistas advierten que eso es inviable por costo, especialización y barrera de entrada. Pero la alternativa modular exige capacidad técnica para integrar que muchos municipios no tienen.
- Tensión entre inversión en tecnología e inversión en capital humano: el ejemplo de Uruguay muestra que el éxito viene de la educación y la política pública, no de la licencia de software. Pero muchas entidades territoriales colombianas prefieren invertir en infraestructura tecnológica visible que en formación de funcionarios, cuyo resultado tarda más en verse.
- Tensión entre transparencia y recaudo: mostrarle al contribuyente por qué subió su impuesto —cruzando catastro, POT, estrato, riesgo— genera comprensión, pero no elimina la molestia. El panel mostró que la transparencia mejora el recaudo a mediano plazo, pero requiere sostener la estrategia más allá del ciclo electoral.



- Tensión entre automatización y empleo: la propuesta de eliminar el equipo de conciliaciones bancarias mediante IA es eficiente, pero choca con la realidad laboral de las entidades territoriales donde esos puestos están protegidos por estabilidad laboral. La tecnología no solo requiere inversión; requiere gestión del cambio organizacional.
- Tensión entre privacidad y cruce de datos: la propuesta de cruzar información tributaria con datos bancarios para detectar omisos e inconsistencias tiene alto potencial recaudatorio, pero también alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales. El panel no profundizó en las salvaguardas necesarias.
- Tensión entre políticas de Estado y ciclos de gobierno: la transformación digital requiere continuidad, pero las entidades territoriales cambian de administración cada cuatro años. Sin institucionalidad que trascienda los gobiernos, los proyectos tecnológicos quedan inconclusos.

7. INSIGHTS ESTRATÉGICOS

Interpretaciones que trascienden lo descriptivo y señalan patrones estructurales oportunos para la incidencia.

- El "lago de datos" de la Gobernación de Antioquia es un modelo replicable de bajo costo y alto impacto. No requiere licencias costosas ni infraestructura exótica; requiere un equipo multidisciplinario, lenguajes libres y una pregunta clara: ¿cómo acercarnos mejor a los contribuyentes? La clave no fue la tecnología, fue la segmentación comportamental y la personalización del mensaje. Eso es policy-ready: cualquier municipio puede hacerlo con recursos existentes.
- La experiencia del municipio con actualización catastral demuestra que la tecnología más poderosa no es la que calcula mejor, sino la que explica mejor. Integrar datos de planeación, catastro, gobierno y riesgo para devolverle al ciudadano una narrativa comprensible de su factura es un puente de confianza que se traduce en recaudo. El 90% de la meta a mayo del segundo año no se explica por mejor tecnología; se explica por mejor relación Estado-ciudadano.
- Uruguay no es un caso exótico; es un caso comparable. Un PIB similar al de Antioquia, una población similar a la del Valle de Aburrá, y una política de Estado de décadas que conectó educación pública gratuita en tecnología, exoneraciones



fiscales para software, agencia de gobierno electrónico y promoción de exportaciones de servicios. La lección no es "copiar Uruguay"; es entender que la transformación digital requiere un ecosistema, no un proyecto.

- La inteligencia artificial en el sector público territorial está en una fase de "hype" que puede ser contraproducente. Los panelistas fueron explícitos: primero los datos, luego la integración, después la digitalización, y solo al final la IA. Las entidades territoriales que invierten en IA sin gobernanza de datos están comprando sofisticación para operar sobre caos. Eso genera frustración, abandono de proyectos y desconfianza institucional.
- La interoperabilidad es la variable más subestimada de la modernización tributaria. No se trata de que todos usen el mismo software; se trata de que los diferentes softwares hablen el mismo idioma. La apuesta por arquitecturas modulares con una capa de integración común es técnicamente más viable y políticamente más sostenible que la búsqueda del sistema único.

8. SÍNTESIS — POLICY SNAPSHOT

D.1 Hallazgo principal con potencial de incidencia política

La transformación digital de la gestión tributaria territorial no requiere más inversión en software; requiere inversión en datos, en capital humano y en confianza ciudadana. Existen tres apuestas probadas y replicables: (1) la contactabilidad diferenciada, que segmenta al contribuyente por comportamiento y preferencia de comunicación; (2) la transparencia informativa, que integra datos de planeación, catastro y gobierno para explicarle al ciudadano por qué paga lo que paga; y (3) la interoperabilidad modular, que conecta sistemas especializados sin pretender que una sola plataforma lo haga todo. Sin embargo, su aplicación está bloqueada por tres factores: (1) la dispersión y baja calidad de los datos —más de 1.500 bases en equipos personales, sin validación ni gobernanza—; (2) la ausencia de políticas de Estado que trasciendan ciclos de gobierno, como la inversión en educación tecnológica pública y los incentivos fiscales para el sector digital; y (3) la cultura organizacional del "automático", donde los funcionarios replican procesos sin cuestionar si la tecnología está al servicio del objetivo. La ventana de oportunidad está en que las entidades territoriales entiendan



que la IA no es el punto de partida, sino la capa final de una pirámide cuya base es la calidad del dato.

D.2 Alerta territorial crítica

Los municipios pequeños e intermedios están en riesgo de quedar atrapados en una trampa tecnológica: presionados por la narrativa de la transformación digital, invierten recursos escasos en plataformas costosas que no integran con sus sistemas legados, o saltan directamente a la inteligencia artificial sin tener los datos limpios. Eso genera frustración, abandono de proyectos y pérdida de confianza interna. La brecha tecnológica entre grandes ciudades —Bogotá, Medellín, Cali— y el resto del país no se cierra con más software; se profundiza con más desorden informático. Si el nivel nacional no acompaña con estándares de datos, arquitecturas de interoperabilidad y capacitación, la modernización tributaria se convertirá en un factor de desigualdad territorial.

D.3 Oportunidad de sinergia interinstitucional

Articular Ministerio de Hacienda, Ministerio de TIC, departamentos y municipios para construir una arquitectura nacional de datos tributarios territoriales, con estándares de calidad, interoperabilidad y gobernanza. La sinergia debe incluir: (1) un lago de datos tributario nacional que integre información de terceros y sea accesible a las entidades territoriales bajo protocolos de privacidad; (2) un programa de formación en ciencia de datos y analítica para funcionarios de Hacienda de municipios pequeños e intermedios; (3) una política de software libre y estándares abiertos que reduzca la dependencia de licenciamiento costoso; y (4) una red de interoperabilidad entre sistemas de información de las entidades territoriales, liderada por una agencia de gobierno digital con autonomía técnica y presupuestal.

D.4 Insight del sistematizador (lectura interpretativa)

La discusión sobre tecnología en la gestión tributaria territorial suele confundir dos cosas: la sofisticación de las herramientas y la calidad de las decisiones. El panel demostró que el mayor incremento de recaudo no vino de un algoritmo complejo, sino de una carta firmada por el secretario de Hacienda y un mensaje de WhatsApp enviado al momento justo. La tecnología no reemplaza la empatía institucional; la escala. La apuesta por territorios inteligentes no es una apuesta por más pantallas; es



una apuesta por más comprensión del territorio. El dato georreferenciado, el cruce catastral-POT, la segmentación por edad y comportamiento, son herramientas que permiten al Estado ver al contribuyente como persona, no como número. Esa es la verdadera transformación: no digitalizar el cobro, sino humanizar la relación que lo hace posible.

9. IMPLICACIONES PARA POLÍTICA PÚBLICA

- Implementación de programas de gobernanza de datos en las entidades territoriales, que incluyan inventario de bases de datos, validación, limpieza, versionamiento y definición de fuentes únicas de verdad por tributo. Sin este paso previo, cualquier inversión en IA o sistemas nuevos está condenada al fracaso.
- Diseño de estrategias de contactabilidad diferenciada que segmenten a los contribuyentes por edad, comportamiento de pago, preferencia de canal y contexto territorial. La experiencia de Antioquia —WhatsApp para jóvenes, correo para adultos, carta física para mayores— es un modelo de bajo costo y alto impacto que debe sistematizarse y replicarse.
- Construcción de portales de transparencia tributaria que integren información del predial —catastro, POT, estrato, zonas de riesgo, inversiones públicas cercanas— y la presenten al contribuyente de manera personalizada y comprensible. El objetivo no es justificar el cobro, sino explicar el valor detrás del número.
- Adopción de arquitecturas modulares de interoperabilidad que conecten los sistemas existentes —presupuesto, contabilidad, cartera, gestión documental, catastro— sin exigir la migración a una plataforma única. La capa de integración es más importante que el sistema individual.
- Incorporación de inteligencia artificial como capa de análisis sobre datos gobernados, no como sustituto de procesos. Priorizar aplicaciones concretas: detección de omisos en ICA, conservación catastral automatizada, conciliaciones bancarias, asistentes conversacionales para funcionarios.
- Fortalecimiento de la formación en ciencia de datos, analítica y programación para funcionarios de Hacienda de entidades territoriales, mediante alianzas con



universidades, escuelas de gobierno y cooperación internacional. La experiencia de Uruguay demuestra que la inversión en educación pública gratuita en tecnología es el cimiento de todo lo demás.

10. IMPLICACIONES ESPECÍFICAS PARA POLÍTICA NACIONAL

- El Ministerio de TIC y el Ministerio de Hacienda deben articularse para definir estándares nacionales de datos tributarios territoriales —formatos, metadatos, protocolos de intercambio— que permitan la interoperabilidad entre sistemas de diferentes proveedores y niveles de gobierno.
- El Ministerio de Hacienda debe liderar la creación de un "lago de datos tributario" nacional que integre información de terceros —registros mercantiles, entidades bancarias, servicios públicos— y la ponga a disposición de las entidades territoriales bajo estrictos protocolos de privacidad y uso autorizado.
- El Congreso de la República debe evaluar, en el marco de la próxima reforma tributaria, incentivos fiscales para el desarrollo de software y servicios tecnológicos aplicados al sector público, siguiendo el modelo uruguayo de exoneraciones que impulsaron la industria local.
- El Departamento Administrativo de la Función Pública debe incorporar, en los planes de carrera de los funcionarios de Hacienda, competencias en ciencia de datos, analítica geoespacial y gestión de la información, con énfasis en municipios pequeños e intermedios.
- El DNP y el Ministerio de Hacienda deben incluir, en los criterios de asignación de recursos del Sistema General de Participaciones, un componente de modernización tecnológica condicionado a la existencia de un plan de gobernanza de datos y no solo a la compra de hardware o software.
- La Agencia de Gobierno Digital —o la entidad que haga sus veces— debe tener autonomía técnica y presupuestal para liderar la interoperabilidad entre entidades territoriales, evitando que cada municipio reinvente la rueda y garantizando que los sistemas hablen el mismo idioma.

11. CODIFICACIÓN PARA ANÁLISIS CRUZADO Y CONSOLIDACIÓN

E.1 Dimensiones temáticas

Marco normativo / regulatorio: Estándares de interoperabilidad, protocolos de privacidad de datos, incentivos fiscales para sector tecnológico.

Gestión catastral / tributaria: Actualización catastral, conservación catastral con IA, detección de omisos en ICA, conciliaciones bancarias, recaudo de impuesto de vehículos, predial.

Descentralización / autonomía territorial: Autonomía de entidades territoriales para seleccionar herramientas tecnológicas, políticas locales de contactabilidad.

Financiación / fuentes alternativas: No aplica directamente.

Infraestructura pública / valorización: No aplica directamente.

Tecnología / innovación en gestión de ingresos: Lago de datos, hub de contactabilidad, inteligencia artificial, facturación electrónica, sistemas de programación libres, portales de transparencia tributaria, asistentes conversacionales.

Jurisprudencia / procedimiento tributario: No aplica directamente.

Presupuesto / operaciones de crédito: Inversión en tecnología condicionada a gobernanza de datos, componente de modernización tecnológica en SGP.

Modernización institucional: Capacitación en ciencia de datos, transformación cultural del "automático", gestión del cambio organizacional, arquitecturas modulares.

Incidencia política / agenda pública: Territorios inteligentes vs. territorios tecnológicos, políticas de Estado vs. de gobierno, confianza ciudadana como variable de recaudo.

E.2 Dimensiones territoriales

Nacional: Estándares de datos, lago de datos tributario nacional, incentivos fiscales para software, agencia de gobierno digital.



Regional / departamental: Experiencia Gobernación de Antioquia, interoperabilidad entre municipios de un mismo departamento.

Municipal / distrito: Actualización catastral, estrategias de contactabilidad, portales de transparencia, detección de omisos.

Área metropolitana: No aplica directamente.

Rural / disperso: Impacto diferenciado en municipios pequeños con menor capacidad técnica y mayor riesgo de inversión tecnológica fallida.

Fronterizo / especial: No aplica.

E.3 Dimensiones de actoría y sinergia

Ministerios / nivel nacional: Ministerio de TIC, Ministerio de Hacienda, DNP, Departamento Administrativo de la Función Pública, Agencia de Gobierno Digital.

Gobernaciones / alcaldías: Secretarías de Hacienda, secretarías de TIC, equipos de datos, grupos de modernización administrativa.

Asambleas / concejos: No mencionados directamente.

Sector académico / investigación: Universidades, carreras de tecnología, formación en ciencia de datos.

Sector privado / gremios: Proveedores de software, empresas de tecnología, sector de software colombiano.

Organismos de control / fiscalización: No mencionados directamente.

Sociedad civil / veeduría: Contribuyentes como destinatarios de estrategias de contactabilidad y transparencia.

Cooperación internacional: Experiencia de Uruguay (DGI, Agencia de Gobierno Electrónico), estudios del FMI en econometría.

E.4 Relación con otros paneles (Knowledge Graph)

- Panel 3 (Impuesto predial unificado): conexión directa por la actualización catastral, conservación catastral con IA, y portales de transparencia que explican el valor del predio.



- Panel 4 (Impuesto de industria y comercio): conexión directa por la detección de omisos en ICA mediante IA y georreferenciación, y las conciliaciones bancarias.
- Panel 9 (Procedimiento tributario): conexión indirecta por la necesidad de que los procesos tecnológicos respeten el debido proceso y el derecho de defensa del contribuyente.
- Panel 10 (Novedades jurisprudenciales): conexión indirecta por la necesidad de que los sistemas de información tributaria sean robustos frente al control de legalidad y la motivación de actos administrativos.
- Panel 13 (Propuestas para la modernización): conexión directa por la modernización institucional, capacitación de funcionarios y transformación cultural organizacional.

12. INSUMOS PARA COMUNICACIONES

Frase clave para política: "si seguimos pensando igual vamos a obtener los mismos resultados si empezamos a pensar diferente vamos a tener resultados muy diferentes y posiblemente muy positivos." — Iván Felipe Velásquez

Dato destacado territorial: Gobernación de Antioquia: incremento del 21% en recaudo del impuesto de vehículos —14% real deflactado— mediante estrategia de contactabilidad diferenciada con lago de datos y lenguajes de programación libres.

Mensaje sintetizado (máx. 280 caracteres): No se necesita más software, se necesitan mejores datos y mejores relaciones. La tecnología transforma la recaudación cuando el Estado deja de actuar en automático. #FPT2026 #TerritoriosInteligentes

Actor / fuente: Panel 11 — Velásquez (GOBS/Antioquia), Zoraya (Gestión Catastral), Barrios (K2B)

¿Por qué es difundible?: Conecta la conversación técnica sobre tecnología con la experiencia cotidiana del funcionario que tiene 1.500 bases de datos en el computador y del ciudadano que no entiende por qué subió su impuesto. Desarma el mito de que la transformación digital es comprar sistemas.

Hashtag / etiqueta sugerida: #FPT2026 #TerritoriosInteligentes #DatosTributarios #Interoperabilidad #ContactabilidadDiferenciada #IAPublica #GobiernoDigital



Formato sugerido: Carrusel de Instagram/Twitter: 5 slides — (1) El problema: 1.500 bases de datos en el escritorio, (2) La solución 1: WhatsApp para jóvenes, carta para mayores, (3) La solución 2: mostrarle al ciudadano por qué paga, (4) La solución 3: Uruguay, un país comparable que lo logró, (5) El llamado: primero los datos, luego la IA.

13. TRAZABILIDAD Y VALIDACIÓN

Hora de finalización de la captura: 3:30 PM (estimada, panel vespertino)

Revisado por (auxiliar de gestión del conocimiento): Andrés Zorrilla

Nivel de confianza del registro: ALTO — Información verificada con fuentes claras, datos confirmados por los panelistas en sesión pública. Citas textuales reconstruidas desde transcripción completa del audio.

Observaciones de validación rápida: Las cifras de incremento de recaudo en la Gobernación de Antioquia (21% nominal, 14% real) fueron enunciadas por Iván Felipe Velásquez; se recomienda contrastar con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda de Antioquia. La cifra de recaudo del 90% de la meta a mayo en el municipio con actualización catastral fue proporcionada por Ingrid Zoraya; requiere validación con la entidad territorial correspondiente. Las referencias a la experiencia de Uruguay (DGI, facturación electrónica, Agencia de Gobierno Electrónico) fueron citadas por Álvaro Barrios; se recomienda contrastar con fuentes oficiales uruguayas. La cifra de 1.500 bases de datos dispersas fue enunciada por Iván Felipe Velásquez.

Pendientes / dudas para resolver con el equipo: (1) Confirmar fecha exacta de sesión (5 o 6 de agosto 2026); (2) Solicitar presentaciones de diapositivas de los panelistas para enriquecer anexos; (3) Verificar nombre exacto del municipio donde se implementó la actualización catastral con 90% de recaudo; (4) Solicitar referencias técnicas del caso uruguayo para anexo comparado; (5) Confirmar si el ejercicio de los números fue grabado en video para posible uso en comunicaciones.

Archivos adjuntos: Transcripción completa Panel 11 (Transcripción panel 11.docx); Ficha de Panel 11 en Excel (Panel 11. Nuevas tecnologías.xlsx); Documento Metodológico Ejecutivo FPT 2026.



14. NOTA METODOLÓGICA

Esta relatoría se elaboró bajo los principios del Documento Metodológico — Sistematización Estratégica FPT 2026 (Magna Comunicaciones | GOBS Estrategias Públicas, julio 2026). La información se organizó siguiendo la cadena de valor Problema → Reto → Solución → Sinergia, no el orden cronológico de las intervenciones. Las citas textuales entrecomilladas corresponden a expresiones reconstruidas desde la transcripción completa del panel y mantienen la intención discursiva del panelista. La síntesis en caliente (Sección 8) fue completada dentro de la ventana de 24 horas posterior al cierre del panel para preservar el contexto implícito. El nivel de confianza 'ALTO' se asigna por tratarse de un registro público con fuentes identificables, sujeto a las validaciones de cifras y referencias señaladas en la trazabilidad.

